

Numerikus Számítások

12. előadás

Csókás Eszter

Szegedi Tudományegyetem
Informatika Intézet
Számítógépes Optimalizálási Tanszék



Lagrange interpoláció folytatása

Emlékeztető

Lagrange interpoláció

A *Lagrange interpoláció* az interpoláló polinomokat

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x)$$

alakban adja meg, ahol

$$L_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_i - x_0)(x_i - x_1) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)}.$$

Példa

Tekintsük a következő adatsort: $(0, 0)$, $(1, -1)$, $(2, 0)$, $(3, 1)$, és $(4, 0)$. Illesszünk erre interpolációs polinomot, és ez alapján határozzuk meg az $x=5$ pontban az extrapolált értéket.

Példa

Tekintsük a következő adatsort: (0, 0), (1, -1), (2, 0), (3, 1), és (4, 0). Illesszünk erre interpolációs polinomot, és ez alapján határozzuk meg az $x=5$ pontban az extrapolált értéket.

$$\begin{aligned} p(x) = & 0 \frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)}{(0-1)(0-2)(0-3)(0-4)} - 1 \frac{(x-0)(x-2)(x-3)(x-4)}{(1-0)(1-2)(1-3)(1-4)} + \\ & 0 \frac{(x-0)(x-1)(x-3)(x-4)}{(2-0)(2-1)(2-3)(2-4)} + 1 \frac{(x-0)(x-1)(x-2)(x-4)}{(3-0)(3-1)(3-2)(3-4)} + \\ & 0 \frac{(x-0)(x-1)(x-2)(x-3)}{(4-0)(4-1)(4-2)(4-3)}. \end{aligned}$$

Példa

Tekintsük a következő adatsort: (0, 0), (1, -1), (2, 0), (3, 1), és (4, 0). Illesszünk erre interpolációs polinomot, és ez alapján határozzuk meg az $x=5$ pontban az extrapolált értéket.

Egyszerűsítve:

$$\begin{aligned} p(x) &= -1 \frac{(x-0)(x-2)(x-3)(x-4)}{(1-0)(1-2)(1-3)(1-4)} + 1 \frac{(x-0)(x-1)(x-2)(x-4)}{(3-0)(3-1)(3-2)(3-4)} \\ &= \frac{(x)(x-2)(x-3)(x-4)}{6} - \frac{(x)(x-1)(x-2)(x-4)}{6} \\ &= \frac{1}{6}x(x-2)(x-4)((x-3) - (x-1)) = -\frac{1}{3}x(x-2)(x-4). \end{aligned}$$

Az extrapolált értékekhez induljunk ki az eredeti interpolációs feltételekből

$$(\sum_{k=0}^n a_k x_i^k = y_i, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n):$$

Az extrapolált értékekhez induljunk ki az eredeti interpolációs feltételekből

($\sum_{k=0}^n a_k x_i^k = y_i, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n$):

$$a_0 + a_1 0 + a_2 0^2 + a_3 0^3 + a_4 0^4 = 0$$

$$a_0 + a_1 1 + a_2 1^2 + a_3 1^3 + a_4 1^4 = -1$$

$$a_0 + a_1 2 + a_2 2^2 + a_3 2^3 + a_4 2^4 = 0$$

$$a_0 + a_1 3 + a_2 3^2 + a_3 3^3 + a_4 3^4 = 1$$

$$a_0 + a_1 4 + a_2 4^2 + a_3 4^3 + a_4 4^4 = 0$$

Egyszerűsítések után (pl. $a_0 = 0$ adódik mindjárt az első egyenletből):

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = -1$$

$$2 \quad a_1 + 4 a_2 + 8 a_3 + 16 a_4 = 0$$

$$3 \quad a_1 + 9 a_2 + 27 a_3 + 81 a_4 = 1$$

$$4 \quad a_1 + 16 a_2 + 64 a_3 + 256 a_4 = 0.$$

A Gauss-elimináció lépéseit követve:

$$\begin{array}{rrcr} a_1 + & a_2 + & a_3 + & a_4 = -1 \\ & a_2 + 3 & a_3 + 7 & a_4 = 1 \\ 6 & a_2 + 24 & a_3 + 78 & a_4 = 4 \\ 12 & a_2 + 60 & a_3 + 252 & a_4 = 4, \end{array}$$

majd:

$$\begin{array}{rrcr} a_1 + & a_2 + & a_3 + & a_4 = -1 \\ & a_2 + 3 & a_3 + 7 & a_4 = 1 \\ & 6 & a_3 + 36 & a_4 = -2 \\ & 24 & a_3 + 168 & a_4 = -8, \end{array}$$

végül:

$$\begin{array}{rrcr} a_1 + & a_2 + & a_3 + & a_4 = -1 \\ & a_2 + 3 & a_3 + 7 & a_4 = 1 \\ & & a_3 + 6 & a_4 = -1/3 \\ & & 24 & a_4 = 0. \end{array}$$

Ebből már adódik az előző eljárással is megkapott $a_4 = 0$, $a_3 = -1/3$, $a_2 = 2$, $a_1 = -8/3$ és $a_0 = 0$, azaz az interpoláló polinom.

1.1. Tétel. *Legyenek adottak az $x_0, \dots, x_n$ páronként különböző alappontok. Ekkor az $f(x_i)$, $i = 0, 1, \dots, n$ függvényértékekhez egyértelműen létezik olyan legfeljebb n -edfokú interpoláló polinom, amely megegyezik a Lagrange interpolációs polinommal.*

Bizonyítás. A definíció alapján az L_i polinomok mindegyike n -edfokú polinom, amelyekre

$$L_i(x_j) = \begin{cases} 0 & \text{ha } i \neq j, \\ 1 & \text{ha } i = j. \end{cases}$$

Ebből adódik, hogy $p_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x)$ egy legfeljebb n -edfokú polinom, amelyik kielégíti a $p_n(x_j) = f(x_j)$ feltételt.

Az unicitás bizonyításához feltesszük, hogy p egy legfeljebb n -edfokú polinom, amelyre $p(x_j) = f(x_j)$, $j = 0, \dots, n$. Ekkor a $p_n - p$ polinom foka is $\leq n$, és legalább $n + 1$ darab páronként eltérő gyöke van: $x_0, \dots, x_n$. Ez ellent mond annak, hogy egy n -ed fokú polinomnak legfeljebb n különböző gyöke lehet. Csak akkor teljesülhet, ha $p_n(x) - p(x)$ azonosan nulla, vagyis $p = p_n$. ■

A Lagrange interpolációs polinom együtthatóinak kiszámítására szolgáló egy eljárás a Matlabban:

```
function L = lagran(X,Y)
    n = length(X);
    L = 0;
    for k=1:n
        V = 1;
        for j=1:n
            if k ~= j
                V = conv(V, [1 -X(j)])/(X(k)-X(j));
            end
        end
        L = L + Y(k)*V;
    end
end
```

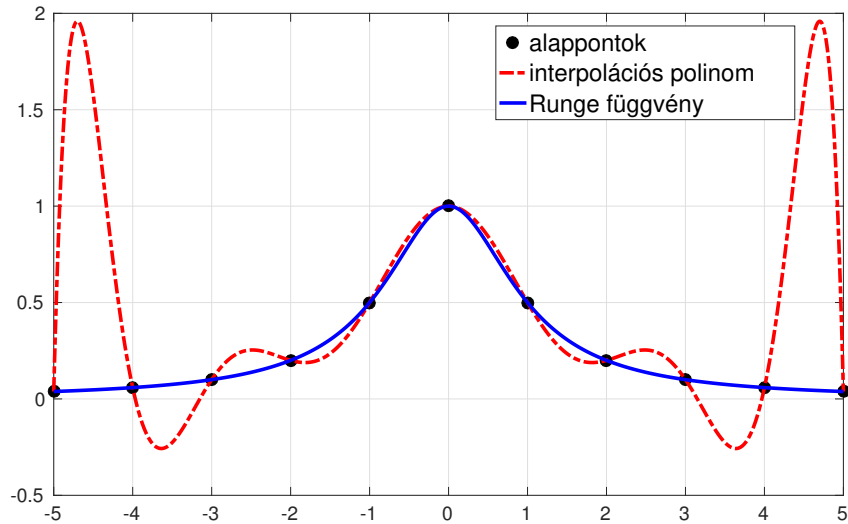

Motiváció

- A Lagrange-féle interpolációs polinom *sok* alappont, vagy *gyorsan változó* $f(x)$ függvény esetén néha kellemetlen oszcillációs tulajdonságokat mutat.
- Vagy vehetünk egy egészen egyszerűnek tűnő feladatot:

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

a $[-5, 5]$ intervallum egész pontjait vegyük alappontoknak.

- Feladatunk, hogy adjuk meg az n -ed fokú Lagrange interpolációs polinomot.



Spline interpoláció

- Ennek kivédésére megtehetjük azt is, hogy
 - az eredeti $[a, b]$ intervallumot több kisebb részintervallumra osztjuk,
 - és az egyes részintervallumokba eső alappontok segítségével külön-külön képezzük a hozzájuk tartozó (kisebb fokszerű) polinomokat.
- De mi legyen a csatlakozási pontokban?
 - A *spline-interpoláció* a fenti problémákra ad elegáns megoldást:

A *spline interpoláció* azt a feladatot jelöli, amelyik több alacsony fokszerű polinomból összerakott függvényt keres úgy, hogy az adott pontokon való áthaladás megkövetelése mellett az is elvárás, hogy a szomszédos polinomok a csatlakozási pontokban előírt derivált értékeket vegyenek föl. Az alkalmazott polinomok fokszerü alapján beszélünk *kvadrátikus*- vagy *köbös spline*-ről.

Spline alkalmazásakor a fokszerü lényegesen kisebb, mint az alappontok száma.

Nézzük meg ezt egy példán keresztül!

Nézzük meg az óra elején látott példa első felét: $(0, 0)$, $(1, -1)$, $(2, 0)$. Illesszünk ehhez kvadratikus spline-t a csatlakozási pontban megegyező első derivált értékkel:

Nézzük meg ezt egy példán keresztül!

Nézzük meg az óra elején látott példa első felét: $(0, 0)$, $(1, -1)$, $(2, 0)$. Illesszünk ehhez kvadratikus spline-t a csatlakozási pontban megegyező első derivált értékkel:

$$p_1(0) = 0, \quad p_1(1) = -1, \quad p_2(1) = -1, \quad p_2(2) = 0, \quad p_1'(1) = p_2'(1).$$

$$p_1(0) = 0, \quad p_1(1) = -1, \quad p_2(1) = -1, \quad p_2(2) = 0, \quad p_1'(1) = p_2'(1).$$

Ez kifejtve a $p_1(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$, és a $p_2(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2$ polinomokra:

$$p_1(0) = 0, \quad p_1(1) = -1, \quad p_2(1) = -1, \quad p_2(2) = 0, \quad p_1'(1) = p_2'(1).$$

Ez kifejtve a $p_1(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$, és a $p_2(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2$ polinomokra:

$$a_0 + a_1 \cdot 0 + a_2 \cdot 0^2 = 0$$

$$a_0 + a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot 1^2 = -1$$

$$b_0 + b_1 \cdot 1 + b_2 \cdot 1^2 = -1$$

$$b_0 + b_1 \cdot 2 + b_2 \cdot 2^2 = 0$$

$$a_1 + 2a_2 = b_1 + 2b_2.$$

Innen azonnal adódik, hogy $a_0 = 0$. Mivel eggyel kevesebb egyenlet van, mint meghatározandó együttható, ezért valamely további megkötést tehetünk. Legyen ez most az, hogy $p_1'(0) = 2a_2 \cdot 0 + a_1 = a_1 = 0$. Ekkor a maradék feltételünk:

Innen azonnal adódik, hogy $a_0 = 0$. Mivel eggyel kevesebb egyenlet van, mint meghatározandó együttható, ezért valamely további megkötést tehetünk. Legyen ez most az, hogy $p'_1(0) = 2a_2 + a_1 = 0$. Ekkor a maradék feltételünk:

$$a_1 = 0$$

$$a_1 + a_2 = -1$$

$$b_0 + b_1 + b_2 = -1$$

$$b_0 + 2b_1 + 4b_2 = 0$$

$$a_1 + 2a_2 = b_1 + 2b_2.$$

Innen most gyorsan meghatározhatók az első polinom együtthatói: $a_0 = 0$, $a_1 = 0$, $a_2 = -1$.

Ekkor a második polinom:

$$b_0 + b_1 + b_2 = -1$$

$$b_0 + 2b_1 + 4b_2 = 0$$

$$b_1 + 2b_2 = -2.$$

Innen Gauss eliminációval

$$b_0 + b_1 + b_2 = -1$$

$$b_1 + 3b_2 = 1$$

$$-b_2 = -3,$$

valamint $b_2 = 3$, $b_1 = -8$, és $b_0 = 4$ adódik.

Határozzuk meg a 0.5 és az 1.5 pontokban a közelítés értékét. Mivel 0.5 a $[0, 1]$ intervallumban van, ezért az interpolált értékhez a p_1 polinomot használjuk:

Határozzuk meg a 0.5 és az 1.5 pontokban a közelítés értékét. Mivel 0.5 a $[0, 1]$ intervallumban van, ezért az interpolált értékhez a p_1 polinomot használjuk:

Mivel 0.5 a $[0, 1]$ intervallumban van, ezért az interpolált értékhez a p_1 polinomot használjuk:

$f(0.5) \approx p_1(0.5) = -1(0.5)^2 = -0.25$. Az 1.5 pontra pedig

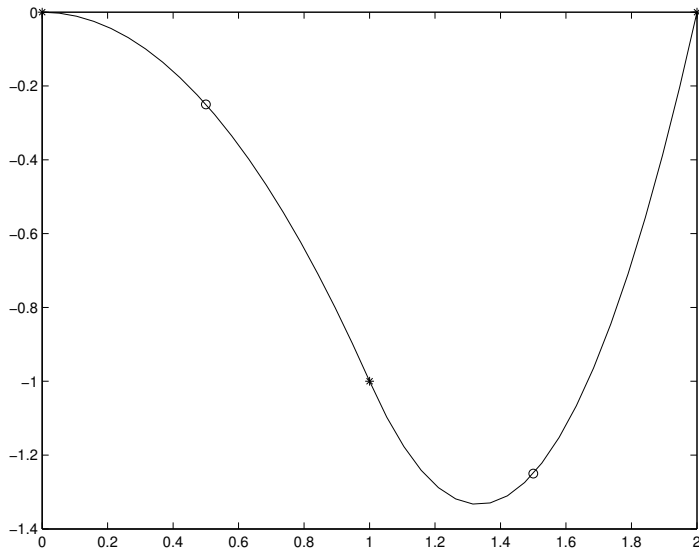
$f(1.5) \approx p_2(1.5) = 4 - 8(1.5) + 3(1.5)^2 = -1.25$.

Matlab program spline ábrázoláshoz

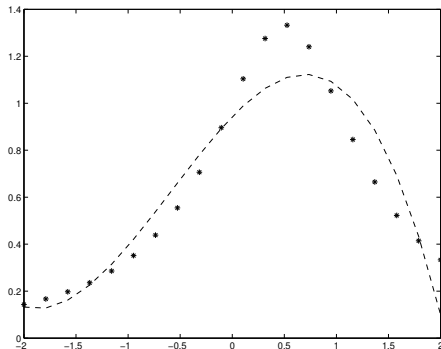
```
>> xm = [0 1 2];  
>> ym = [0 -1 0];  
>> x1 = linspace(0,1,20);  
>> x2 = linspace(1,2,20);  
>> p1 = [-1 0 0];  
>> p2 = [3 -8 4];  
>> xo = [0.5, 1.5];  
>> yo = [-0.25, -1.25];  
>> pa = polyval(p1,x1);  
>> pb = polyval(p2,x2);  
>> plot(xm,ym, '* ', x1,pa, '- ', x2,pb, '- ', xo,yo, 'o')
```

A grafikonon csillag jelzi az adatpontokat, és karika az interpolációs pontokat.

Ábra



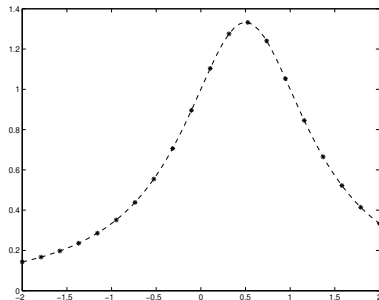
```
>> x = linspace(-2,2,20);
>> y = 1./(x+(1-x).^2);
>> p = polyfit(x,y,3);
>> plot(x,y,'*',x,polyval(p,x),'--')
```



spline-okkal:

```
>> plot(x,v,'*',xx,vv,'--')
```

ad:



Lehetőség van a spline függvény együtthatóival való közvetlen számolásra is. A `ppval` utasítást lehet használni az együtthatók interpretálására. A

```
>> pp = spline(x,y);  
>> plot(x,y, ' * ',xx,ppval(pp,xx) , ' - - ')
```

utasítások is az előbbi ábrát eredményezik. A spline-ok alacsony szintű manipulálására szolgálnak az `mkpp` (a közelítőfüggvény összeállítása) és `unmkpp` (a spline-ok paramétereinek kivonása) parancsok. A `pp` ezekben a nevekben a piecewise polynomial-ra utal.